جامعة قاسيون الخاصة
كلية الهندسة المعلوماتية والاتصالات
مقرر الرياضيات 2



المحاضرة الثالثة:

التكامل الثنائي في الإحداثيات القطبية وتطبيقات حساب المساحات والحجوم للأشكال الدورانية

سنتعلم في هذه المحاضرة صياغة وحل التكاملات الثنائية فوق مناطق دائرية أو ناشئة عن منحنيات قطبية من خلال التحويل من النظام الديكارتي (x, y) إلى النظام القطبي(r, θ) يهدف هذا التحويل إلى تبسيط حدود التكامل والتخلص من الجذور التربيعية المعقدة، وتطبيق ذلك مباشرة في حساب المساحات المستوية وحجوم الأجسام الدورانية هندسياً.

تعلمنا في المحاضرات السابقة طرق التحويل بين النظامين الديكارتي والقطبي من خلال العلاقات التالية:

$$x = r\cos(\theta)$$

$$y = r\sin(\theta)$$

$$x^2 + y^2 = r^2$$

عنصر المساحة التفاضلي المستحدث dA

في النظام الديكارتي، يكون عنصر المساحة الصغير هو عبارة عن مستطيل:

$$dA = dx\,dy$$

أما في النظام القطبي، فعند تكبير جزء صغير من شبكة الدائرة، نجد أن المساحة تصبح أشبه بقطاع دائرية صغير، وتساوي طول القوس مضروباً في التغير بنصف القطر. لذلك، يصبح عنصر المساحة :

$$dA = r\,dr\,d\theta$$

الشكل العام للتكامل القطبي:

$$\iint_R f(x,y)\,dx\,dy = \int_{\alpha}^{\beta}\int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\cdot r\,dr\,d\theta$$

التطبيقات الهندسية المباشرة:

قانون حساب المساحة المستوية:

إذا كانت الدالة المراد تكاملها تساوي الواحد الصحيح، فإن التكامل الثنائي يحسب مساحة المنطقة المتكامل فوقها:

$$A = \iint_R dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} r\, dr\, d\theta$$

قانون حساب الحجم تحت السطوح:

إذا كان لدينا سطح معادلته $(z = f(x,y))$ ويرتفع فوق منطقة دائرية (R) في المستوى الأرضي، فإن الحجم المحصور بين السطح والمستوى الأرضي يعطى بالقانون:

$$V = \iint_R z\, dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) \cdot r\, dr\, d\theta$$

التطبيق الأول: حساب مساحة نصف قرص دائرية

نص المسألة :احسب مساحة المنطقة المستويةR التي تمثل النصف العلوي من دائرة نصف قطرها a ومركزها المبدأ باستخدام التكامل الثنائي في الإحداثيات القطبية.

الحل خطوة بخطوة:

1. تحديد حدود المنطقة قطبياً:

2. نصف القطر r يبدأ من نقطة المبدأ ويمتد إلى حافة الدائرة التي نصف قطرها a إذاً حدود r هي:

$$0 \le r \le a$$

لزاوية θ تمسح النصف العلوي فقط (من المحور الأفقي الموجب إلى المحور الأفقي السلبي)، أي ربع أول وثانٍ. إذاً حدود θ بالراديان هي:

$$0 \le \theta \le \pi$$

كتابة صيغة تكامل المساحة:

$$A = \int_0^{\pi} \int_0^{a} r \, dr \, d\theta$$

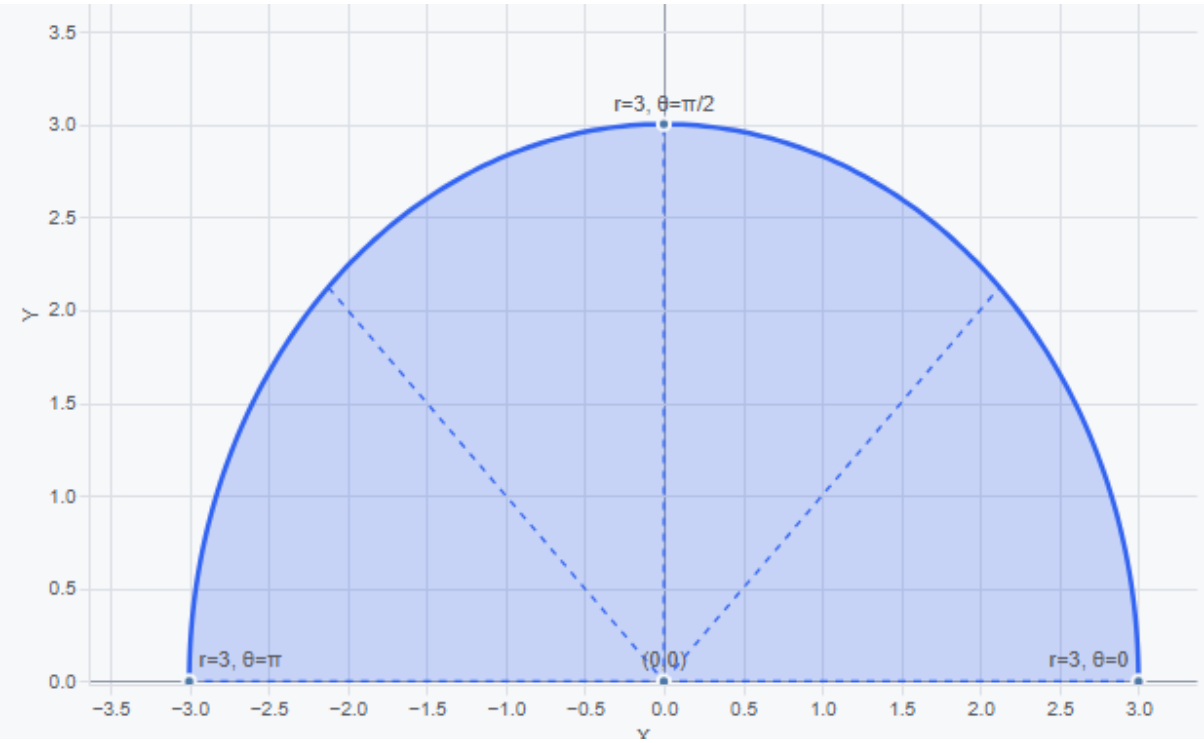
حساب التكامل الداخلي (بالنسبة للمتغير r مع اعتبار θ ثابت)

$$\int_0^{a} r \, dr = \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^{a} = \frac{a^2}{2} - 0 = \frac{a^2}{2}$$

حساب التكامل الخارجي

$$A = \int_0^{\pi} \frac{a^2}{2} \, d\theta = \frac{a^2}{2} \cdot [\theta]_0^{\pi} = \frac{a^2}{2} \cdot (\pi - 0) = \frac{\pi a^2}{2}$$

النتيجة متطابقة تماماً مع قانون مساحة نصف الدائرة الهندسي الشهير.



التطبيق الثاني: حساب قيمة تكامل ديكارتي بالاستفادة من الإحداثيات القطبية:

احسب قيمة التكامل التالي

$$I = \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2)\, dy\, dx$$

من حدود التكامل الداخلي، نجد أن المتغير y يتحرك بين المنحنيين:

$$y = 0$$

$$y = \sqrt{1 - x^2}$$

ومن حدود التكامل الخارجي، نجد أن المتغير x يتحرك بين الثابتين:

$$0 \leq x \leq 1$$

نأخذ معادلة الحد العلوي لـy ونقوم بتربيع الطرفين للتخلص من الجذر:

$$y^2 = 1 - x^2$$

ومنه:

$$x^2 + y^2 = 1$$

نطبق القاعدة الذهبية للتحويل التي تنص على أن:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

بالمطابقة بين المعادلتين الأخيرتين، نجد أن: $r^2 = 1$ ومنه $r = 1$

ما أن قيمx تتراوح في المجال الموجب من 0 إلى 1، وقيمy تتراوح أيضاً في المجال الموجب من 0 إلى 1، فهذا يعني هندسياً أن المنطقة محصورة بالكامل في **الربع الأول** من الدائرة.

الآن نقوم بصياغة الحدود الجديدة في النظام القطبيr, θ

يتغير نصف القطر r انطلاقاً من نقطة الأصل (المركز) وصولاً إلى حافة الدائرة:

$$0 \leq r \leq 1$$

تتغير الزاويةθ لتمسح الربع الأول فقط (من المحور الأفقي الموجب إلى المحور الشاقولي الموجب):

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

نقوم باستبدال الدالة الواقعة تحت التكامل بناءً على قاعدة التحويل المباشرة:

$$(x^2 + y^2) = r^2$$

ونقوم باستبدال عنصر المساحة الديكارتي $dx\ dy$ بالصيغة القطبية القانونية:

$$dy\,dx = r\,dr\,d\theta$$

بالتعويض:

$$r^2 \cdot r\,dr\,d\theta = r^3\,dr\,d\theta$$

نكتب الآن التكامل بالحدود والدالة الجديدة:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r^3\,dr\,d\theta$$

نحسب قيمة التكامل الداخلي:

$$\int_0^1 r^3\,dr = \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{4} - 0 = \frac{1}{4}$$

والآن نحسب قيمة التكامل الخارجي (النهائية):

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{4}\,d\theta = \frac{1}{4} \cdot [\theta]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{\pi}{2} - 0\right) = \frac{\pi}{8}$$

التطبيق الثالث: حساب حجم مجسم محدود بمنطقة معينة

احسب حجم المجسم الواقع تحت السطح الدوراني الممثل بالمعادلة $z = 4 - x^2 - y^2$ وفوق المستوي الأرضي $z = 0$

أولاً: نوجد منطقة الإسقاط في المستوى السفلي (xy)

نضع $z = 0$

$$4 - x^2 - y^2 = 0 \Longrightarrow x^2 + y^2 = 4$$

هذه المعادلة تمثل دائرة كاملة مركزها المبدأ ونصف قطرها 2

الآن نضع حدود المنطقة بالإحداثيات القطبية:

$$0 \leq r \leq 2$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

الآن نحول معادلة السطح الارتفاعي zإلى قطبي:

$$z = 4 - (x^2 + y^2) = 4 - r^2$$

يتمثل الحجم المُراد حسابه بالتكامل التالي:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2) \cdot r \, dr \, d\theta$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4r - r^3) \, dr \, d\theta$$

نحسب الآن التكامل الداخلي بالنسبة لـ r

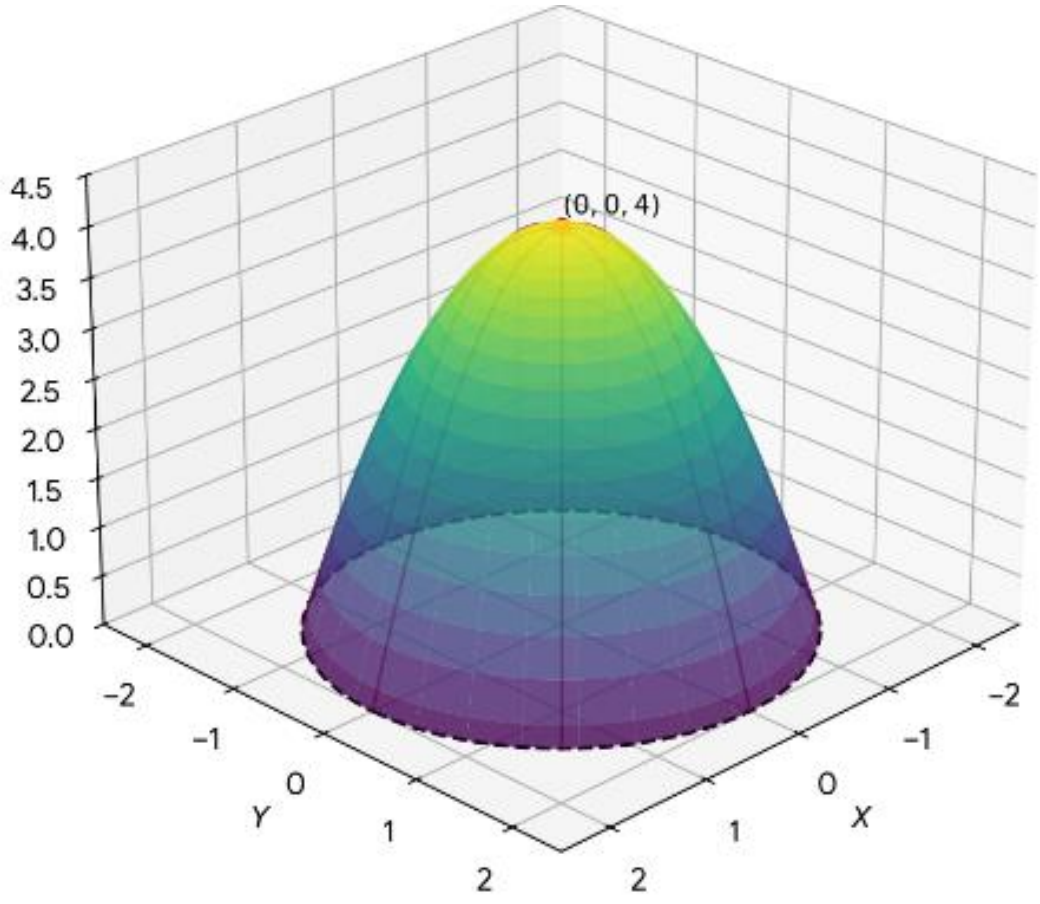
$$\int_0^2 (4r - r^3) \, dr = \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^2$$

$$2(2)^2 - \frac{(2)^4}{4} = 2(4) - \frac{16}{4} = 8 - 4 = 4$$

الآن نحسب التكامل الخارجي بالنسبة لـ θ

$$V = \int_0^{2\pi} 4\, d\theta = 4 \cdot [\theta]_0^{2\pi} = 4 \cdot (2\pi - 0) = 8\pi$$

وهو الحجم المطلوب.



انتهت المحاضرة..